

2D MHD 约束输运模拟——Orszag-Tang 涡旋问题

10 分钟演讲文稿

对应代码： `src/woxmn.py` (Philip Mocz, 2023)

建议幻灯片页数：12 页

演讲时长：约 10 分钟

幻灯片 1 — 封面

标题： 二维磁流体力学约束输运模拟——Orszag-Tang 涡旋问题

副标题： 基于有限体积法与交错网格约束输运格式的 MHD 数值求解器

左下角： Philip Mocz (2023) / 改编与演示

演讲稿（约 30 秒）：

各位老师、同学大家好。今天我汇报的内容是二维磁流体力学——也就是 MHD——的数值模拟。我们将围绕一份 Python 代码，讲解如何用有限体积法和约束输运格式来求解经典的 Orszag-Tang 涡旋问题。这份代码由 Philip Mocz 在 2023 年发布，全部用 Python 和 NumPy 实现，非常适合用来理解 MHD 数值方法的核心思想。

幻灯片 2 — 目录

1. MHD 方程组 —— 物理模型
2. Orszag-Tang 涡旋问题 —— 标准算例
3. 核心困难：如何保持 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$
4. 有限体积法 —— 离散框架
5. 约束输运 (CT) —— $\nabla \cdot \mathbf{B}$ 的守护者
6. MUSCL 重构与斜率限制
7. Rusanov Riemann 求解器
8. 代码结构与流程
9. 模拟结果展示
10. 总结与拓展

演讲稿（约 30 秒）：

今天的报告分为十个部分。我们先回顾 MHD 方程组和 Orszag-Tang 这个经典算例，然后引出 MHD 模拟中最头疼的问题——如何保证磁场无散度。接着，我们会逐一介绍代码中用到的核心数值技术：有限体积框架、约束输运格式、二阶 MUSCL 重构，以及 Rusanov 通量。最后展示模拟结果并做总结。

幻灯片 3 — MHD 方程组

质量守恒：

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v}) = 0$$

动量守恒：

$$\frac{\partial(\rho \mathbf{v})}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{v} \mathbf{v} - \mathbf{B} \mathbf{B} + P^* \mathbb{I}) = 0$$

能量守恒：

$$\frac{\partial E}{\partial t} + \nabla \cdot ((E + P^*) \mathbf{v} - \mathbf{B}(\mathbf{v} \cdot \mathbf{B})) = 0$$

感应方程：

$$\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} - \nabla \times (\mathbf{v} \times \mathbf{B}) = 0$$

右下角：

- 总压 $P^* = P_{\text{gas}} + \frac{1}{2} B^2$
- 总能量 $E = \frac{P_{\text{gas}}}{\gamma-1} + \frac{1}{2} \rho v^2 + \frac{1}{2} B^2$

演讲稿（约 50 秒）：

我们先看物理模型。理想 MHD 方程组把 Navier-Stokes 方程和 Maxwell 方程耦合在一起，用五个方程来描述导电流体在磁场中的运动。质量、动量、能量守恒是流体部分，感应方程描述磁场随流体运动而演化，最后还得加上一个约束条件——磁场散度为零。

这套方程描述了很多重要的物理现象：太阳风、托卡马克等离子体约束、天体物理中的吸积盘等等。在今天的代码中，我们假设流体是理想无耗散的，也就是忽略粘性和电阻。

幻灯片 4 — Orszag-Tang 涡旋

初始条件：

物理量	公式
密度	$\rho = \gamma^2 / (4\pi)$
速度	$v_x = -\sin(2\pi y), \quad v_y = \sin(2\pi x)$
磁势	$A_z = \frac{\cos(4\pi x)}{4\pi\sqrt{4\pi}} + \frac{\cos(2\pi y)}{2\pi\sqrt{4\pi}}$
气压	$P_{\text{gas}} = \gamma / (4\pi)$

示意图： 流线 + 磁力线叠加 → 产生 $m = 1$ 和 $m = 2$ 两种模

右下角标注： Orszag & Tang (1979), J. Fluid Mech.

演讲稿（约 45 秒）：

Orszag-Tang 涡旋是 1979 年提出的经典 MHD 测试算例。初始密度和气压是均匀的，速度场是一个大尺度涡旋—— x 方向和 y 方向各有一个正弦分量。磁势由两种波长的余弦叠加构成：一个是沿 x 方向的波数 4，一个是沿 y 方向的波数 2。

这样设置会产生非常丰富的物理现象：激波、磁重联、湍流级串——是检验一个 MHD 代码鲁棒性和精度的标准考题。如果代码在 Orszag-Tang 问题上跑不出正确结果，那它大概率有问题。

幻灯片 5 — 核心困难： $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$

左侧： 为什么不满足 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 会导致问题？

- 出现单极子（磁单极污染）
- 洛伦兹力方向错误
- 数值不稳定性甚至崩溃

右侧： 三种典型方案

方法	精度	复杂度
散度清理（divergence cleaning）	近似	低
投影法（projection scheme）	精确到截断误差	中
约束输运（constrained transport）	机器精度	高

底部高亮： 本代码使用约束输运（CT）， $\nabla \cdot \mathbf{B}$ 精确到 10^{-16}

演讲稿（约 50 秒）：

在做 MHD 模拟时，有一个绕不开的坎：如何保证磁场散度为零？这个问题在连续方程中天然成立，但离散化之后就不一定了。如果不管它，磁单极子会慢慢积累，洛伦兹力算错，最后模拟崩溃。

历史上人们发明了好几种方法。最简单的叫散度清理，每算几步就人工把散度抹掉，但精度有限。投影法先把磁场算出来，再投影到无散空间，效果不错。但最好的方法是约束输运——它从算法设计层面保证了每一步更新都不会产生散度。

今天这份代码用的就是约束输运。它能将 $\nabla \cdot \mathbf{B}$ 控制在 10^{-16} 量级，也就是机器精度。接下来我们就看看它是怎么做到的。

幻灯片 6 — 有限体积法

左侧公式：

单元平均：

$$U_{i,j} = \frac{1}{\Delta x^2} \iint_{\text{cell}} u \, dV$$

半离散形式：

$$\frac{dU_{i,j}}{dt} = -\frac{1}{\Delta x} \left(\mathbf{F}_{i+\frac{1}{2}} - \mathbf{F}_{i-\frac{1}{2}} \right) - \frac{1}{\Delta x} \left(\mathbf{F}_{j+\frac{1}{2}} - \mathbf{F}_{j-\frac{1}{2}} \right)$$

右侧示意： 网格单元 + 四面进出通量的箭头图

底部： 128×128 均匀网格， $\Delta x = 1/128$

演讲稿（约 45 秒）：

先看离散框架。代码采用有限体积法，把计算域分成 128 乘 128 的均匀网格。每个格子里存的是物理量的单元平均值——这是有限体积法跟有限差分最大的区别。

更新方式非常直观：每个单元的值变化，等于从左边、右边、上面、下面流入的通量总和。数学上就写成了这样的半离散形式：时间导数等于四个方向通量差的负和。这就是 Godunov 格式的基本框架。有了这个框架，剩下的问题就是——如何准确计算界面上的通量。

幻灯片 7 — 约束输运（CT）核心思想

左图： 交错网格示意

位置	存储量
单元中心	$\rho, \boldsymbol{v}, P, B_x, B_y$
单元面心	$\tilde{b}_x, \tilde{b}_y$ （面心磁场）
单元节点	A_z （磁矢势）

中上方： 从 A_z 求面心磁场

$$\tilde{b}_x = \frac{A_z(i, j) - A_z(i, j - 1)}{\Delta x}, \quad \tilde{b}_y = -\frac{A_z(i, j) - A_z(i - 1, j)}{\Delta x}$$

中下方： 面心→中心平均

$$B_x(i, j) = \frac{1}{2} [\tilde{b}_x(i, j) + \tilde{b}_x(i + 1, j)]$$

右侧公式： CT 更新流程

$$E_z^{\text{node}} = \frac{1}{4} \sum_{\text{四邻面}} E_z^{\text{face}}$$

$$\Delta \tilde{b}_x = -\frac{\partial E_z}{\partial y}, \quad \Delta \tilde{b}_y = \frac{\partial E_z}{\partial x}$$

$$\tilde{\mathbf{b}} \leftarrow \tilde{\mathbf{b}} + \Delta t \cdot \nabla_h \times (E_z \hat{\mathbf{z}})$$

演讲稿（约 1 分 15 秒）：

约束运输的核心是交错网格。代码用了三套网格位置：单元中心存密度、速度这些流体量；单元面心存磁场；单元节点存磁矢势。

为什么这么麻烦？因为这样做可以从算法上保证无散度约束。

流程是这样的：第一步，从节点的磁矢势 A_z 通过离散旋度算出面心磁场。注意这里用的是向后差分，一阶精度就够，因为交错网格本身会补偿精度。

第二步，每个时间步用 Riemann 求解器算出四个面上的电场通量，然后取平均得到节点上的电场 E_z 。这步平均是关键——它把四个面的贡献都考虑进来，保证了离散层面的旋度和散度算子互为伴随。

第三步，对节点电场取旋度。这个旋度算出来就是面心磁场的修正量。因为修正量是一个旋度，它的散度恒为零，所以面心磁场的散度永远不会变——初始是零，就一直是零。这就是为什么叫“约束”运输：你把散度约束住了。

幻灯片 8 — MUSCL 重构与斜率限制

上左：一阶迎风 vs 二阶 MUSCL 示意图

上右：空间重构公式

$$f_{i+\frac{1}{2}}^{(L)} = f_i + \frac{\Delta x}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_i, \quad f_{i+\frac{1}{2}}^{(R)} = f_{i+1} - \frac{\Delta x}{2} \left(\frac{\partial f}{\partial x} \right)_{i+1}$$

下方：斜率限制器 (Minmod 型)

$$r = \frac{f_i - f_{i-1}}{\Delta x \cdot f_{dx}}, \quad f_{dx} \leftarrow \max(0, \min(1, r)) \cdot f_{dx}$$

底部气泡注释： "防止非物理振荡，激波附近降为一阶"

演讲稿（约 1 分钟）：

光有有限体积框架还不够。如果只用一阶精度——就是假设每个单元里值都均匀——那数值耗散会非常大，涡旋很快就抹平了。

所以代码用了 MUSCL 方法，把精度提到二阶。思路很简单：单元值不再是常数，而是用梯度重建出一个线性分布。然后沿特征线外推到左右界面，就得到界面上左右两侧的状态值。

但是线性重构有个大问题——碰到激波或者大梯度区域，会产生非物理的振荡，这叫 Gibbs 现象。解决方案就是加斜率限制器。

限制器的想法是：计算重构梯度跟局部单调性是否一致。如果重构梯度会让面心值超出相邻单元的范围，就把梯度缩小，直到不越界。极端情况下，梯度直接裁成零——这时候就回到一阶精度。这种“一阶保单调，二阶保精度”的折中，是现代计算流体力学的核心智慧之一。

幻灯片 9 — Rusanov Riemann 求解器

左侧： 数值通量公式

$$\mathbf{F}_{\text{num}} = \frac{1}{2} (\mathbf{F}_L + \mathbf{F}_R) - \frac{C}{2} (\mathbf{U}_R - \mathbf{U}_L)$$

其中 C = 界面最大特征波速

中上： 波速计算

$$c_0 = \sqrt{\frac{\gamma P_{\text{gas}}}{\rho}}, \quad c_a = \sqrt{\frac{B^2}{\rho}}, \quad c_f = \sqrt{\frac{1}{2}(c_0^2 + c_a^2) + \frac{1}{2}\sqrt{(c_0^2 + c_a^2)^2 - 4c_0^2 c_a^2}}$$
$$C = \max(c_{f,L} + |v_{x,L}|, c_{f,R} + |v_{x,R}|)$$

中下： 五组通量

$$F_\rho, F_{\rho v_x}, F_{\rho v_y}, F_E, F_{\tilde{B}_y}$$

右侧： 代码中 x 和 y 方向复用同一个 `getFlux()` ——只需调换参数顺序

演讲稿（约 1 分钟）：

有了界面左右两侧的状态，我们需要一个 Riemann 求解器来计算通过界面的通量。代码用的是 Rusanov 格式，它是最简单、最鲁棒的近似 Riemann 求解器之一。

公式分两部分：第一部分是左右通量的算术平均，相当于取了一个"中心通量"；第二部分是一个耗散项，用界面最大波速乘上左右状态的跳跃幅度。这个耗散项是数值稳定的关键——波速越大，耗散越强。

波速的计算包含三种 MHD 波：声速、Alfvén 速度和快磁声速。快磁声速是声速和 Alfvén 速度的均方根，它代表了 MHD 中最快的信号传播速度。

代码里有个巧妙设计：x 方向和 y 方向用同一个 `getFlux` 函数。当算 y 方向通量时，只需把 y 分量当作"法向"，x 分量当作"切向"，参数调换后传进去就行。

幻灯片 10 — 代码架构

流程图（从上到下）：

初始化参数 ($N, \Delta x, \gamma, CFL \dots$)



设置网格 + 初始条件 (ρ, v, P, Az)



从 Az 求面心磁场 $b_x, b_y \rightarrow \text{getBavg} \rightarrow$ 中心 B_x, B_y



求守恒变量 ($Mass, Mom_x, Mom_y, Energy$)



时间循环 ($t < t_{\text{End}}$)

- ① 求原始变量 + CFL 步长
- ② `getGradient` → 求梯度
- ③ `slopeLimit` → 限制斜率
- ④ `Predictor` 半步外推
- ⑤ `extrapolate` → 面心值
- ⑥ `getFlux` → $x + y$ 通量
- ⑦ `applyFluxes` → 更新变量
- ⑧ `constrainedTransport`
- ⑨ 输出诊断 + 绘图

演讲稿（约 1 分钟）：

来看看代码的整体结构。总共约 550 行 Python，分解成 12 个短小精悍的函数。

主流程很清晰。先初始化参数和网格，设置 Orszag-Tang 初始条件，从磁势算出面心磁场，然后求守恒变量进入主循环。

每个时间步做九件事：从守恒变量反解原始变量、根据 CFL 条件确定步长、求所有六个物理量的梯度、做斜率限制、做 Predictor 半时间步外推、空间外推到面心、分别算 x 和 y 方向的 Riemann 通量、用通量更新守恒量、最后用约束输运专门更新磁场。

这个循环不断重复，直到模拟结束。这个结构是典型的有限体积 MHD 求解器骨架。如果你理解了这份代码，就能理解大多数主流 MHD 代码的基本逻辑。

幻灯片 11 — 模拟结果

四幅图并排：

$t = 0.0$	$t = 0.15$	$t = 0.3$	$t = 0.5$
密度图（均匀）	密度图（涡旋变形）	密度图（激波出现）	密度图（湍流发展）

下方曲线： 平均 $|\nabla \cdot \boldsymbol{B}|$ 随时间变化 $\rightarrow$ 稳定在 10^{-16} 量级

底部文本框：

Key observations:

- 激波结构和电流片清晰可见
- $\nabla \cdot \boldsymbol{B}$ 保持机器精度零
- 总能量守恒误差 < 1%

演讲稿（约 50 秒）：

这是模拟结果。左侧是最初始时刻——均匀密度。随着时间推进，大尺度涡旋带动磁场扭曲，大约到 t 等于 0.15 时，开始出现明显的密度条纹。到 0.3 左右，激波开始形成。最终到 0.5，整个系统进入湍流状态，小尺度结构丰富，激波相互交织。

最值得关注的是右下角这条曲线——平均散度一直稳定在 10^{-16} 量级。这就是约束输运的威力。相比之下，如果不用 CT，散度污染可能在几步之内就让计算结果面目全非。

能量守恒误差也控制在了百分之一以内，对于一个纯 Python 的演示级代码来说，这个表现相当不错。

幻灯片 12 — 总结与拓展

左侧： 核心要点

1. **约束输运** 是 MHD 模拟中最优雅的 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ 保持方案
2. **交错网格** + 有限体积法 构成现代 MHD 代码的基石
3. MUSCL + Rusanov 提供二阶精度与鲁棒性的平衡
4. **纯 Python 实现** 仅 550 行，适合教学与原型开发

右侧： 可能的拓展方向

方向	说明
加入耗散（电阻 η 、粘性 ν ）	模拟磁重联
AMR 自适应网格	提高局部分辨率
三维扩展	更真实的物理
GPU 加速	大规模模拟
其他 Riemann 求解器（HLLD）	更低耗散

底部： 谢谢！欢迎提问。

演讲稿（约 45 秒）：

最后做一个小结。

这份代码展现了约束输运为什么被认为是 MHD 模拟中最优雅的方案——它从离散层面保证了散度守恒，而不是事后修补。交错网格、有限体积、MUSCL、Rusanov，这些技术组合在一起构成了现代 MHD 代码的基石。

而这一切，用纯 Python 只用了 550 行就实现了，充分说明了教学和原型的可行性。

当然，如果要用于真正的科研，有很多可以扩展的地方。加入电阻和粘性就可以模拟磁重联；加上自适应网格可以更高效地捕捉激波；三维化、加 GPU 加速，就是完整的生产级 MHD 代码。

好，我的报告到此结束，谢谢大家，欢迎提问。

演讲稿对应代码: `src/woxmn.py` , 由 Philip Mocz (2023) 开发。